南京信息工程大学试卷

一、选择题（每小题只有一个正确选项；每小题 2 分，共 40 分）

1. 在 OSI 参考模型中，下列功能需由表示层的相邻下层实现的是_____

   A. 对话管理　　B. 数据格式转换

   C. 路由选择　　D. 可靠数据传输

   知识点：各层功能

2. 在物理层接口特性中，用于描述各条线上电压范围的是_____

   A. 机械特性　B. 功能特性　C. 过程特性　D. 电气特性

   知识点：物理层各个特性

3. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 2kHz，采用 4 个相位，每个相位具有 2 种振幅的调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是___；

   A、12kbps　　B、24 kbps　　C、48 kbps　　D、96 kbps

   知识点：最大数据传输速率计算公式：奈奎斯特准则、香农公式、调制

4. 以下关于物理层信道复用技术的说法，错误的是_____

   A 频分复用的所有用户在同样时间占用不同的带宽资源

   B 时分复用的所有用户在不同时间占用相同的带宽资源

   C 波分复用就是光波的时分复用

   D 码分复用技术中，所有用户可以在同样的时间使用相同的频带

   知识点：几种信道复用技术特点

5. 下列属于数据链路层设备的是_____

   I. 网桥　II. 交换机　III. 路由器　IV. 集线器

   A 仅 II　B I 和 II　C I、II 和 IV　D II 和 III

   知识点：不同设备工作的层次。

6. 数据链路层采用了后退 N 帧(GBN)协议，发送方已经发送了编号为 0~7 的帧。当计时器超时时，发送方只收到 0、2、4 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是_____

   A、2　　B、3　　C、4　　D、5

   知识点：(GBN)协议的各项内容。该部分涉及的是累积确认。

7. 对于滑动窗口协议，如果分组序号采用 4 比特编号，发送窗口大小为 10，则接收窗口最大是_____

   A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

   知识点：滑动窗口(GBN)协议

   接收窗口：接收方允许接收的分组序号的范围



(a) 发送窗口是发送方可以连续发送的分组序号范围



(b) 收到分组1的确认后发送窗口向前滑动

8. 以太网交换机和路由器进行转发决策时分别使用的 PDU 地址是_____

A 目的物理地址和目的 IP 地址

B 目的物理地址和目的 MAC 地址

C 源物理地址和源 IP 地址

D 源物理地址和源 MAC 地址

知识点：MAC 地址和 IP 地址

9. 某网络的 IP 地址为 172.16.125.0/26 采用子网划分，掩码为 255.255.255.248，则该网络的最大子网个数，每个子网内的最大可分配地址个数为_____

A：4，14　　B：16，14

C：8，6　　D：16，2

知识点：子网划分

掩码为 255.255.255.248，255-248=7，掩码的二进制表示：

255.255.255.11111000，蓝色部分是 IP 地址位数，黑色是子网部分（3 个比特），红色是主机部分（3 个比特，需去除特殊地址）

10. 以下说法不正确的是_____

A、RIP 直接用 UDP 封装

B、OSPF 直接用 IP 封装

C、BGP 直接用 TCP 封装

D、DHCP 直接用 TCP 封装

知识点：常用协议的数据传送方式，DHCP 发现报文和请求报文都使用的是 UDP 广播

11. 若路由器 R 因为某 IP 分组头中的 TTL 减到 0 而丢弃该分组，则此时 R 可向源主机发送的 ICMP 报文类型是_____

A、路由重定向　　B、目的不可达　　C、源抑制　　D、超时

知识点：ICMP 报文类型

12. 若某主机的 IP 地址是 180.83.75.78，子网掩码是 255.255.248.0，则该主机所在网络的网络地址是_____

A. 180.83.0.0　　B. 180.83.64.0

C. 180.83.72.0　　D. 180.83.192.0

知识点：网络地址的计算：

地址：75.78->01001011.78

掩码：248.0->11111000.0

蓝色部分+黄色底纹部分即为需要的值。

13. 下列关于数据报网络的叙述中，正确的是

A、能确保分组按序到达

13. 下列关于数据报网络的叙述中，正确的是

A、能确保分组按序到达

B、需要为数据预分配带宽

C、每个分组独立进行路由选择

D、方便保证服务质量

知识点：虚电路和数据报网络的相关知识 P131

14. 通过_____协议可以登录到远程主机。

A. DHCP B. SNMP C. SMTP D. Telnet

知识点：常用协议的功能

C TCP

15. 下列关于 UDP 协议的叙述中，正确的是_____。

I. 提供面向连接服务 II. 提供复用/分用服务 III. 提供流量控制服务 IV. 通过差错校验，保障可靠数据传输

A. I 和 II B. I 和 IV C. 仅仅 II D. II 和 IV

知识点：UDP 的相关知识。

网络层的虚电路和数据报网络与运输层的 TCP、UDP 之间的相似的部分。

16. 主机甲向主机乙发送一个(SYN = 1, seq = 1234)的 TCP 段，期望与主机乙建立 TCP 连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是_____。

A. (SYN = 0, ACK = 1, seq = 1122, ack = 1235)

B. (SYN = 1, ACK = 1, seq = 1122, ack = 1234)

C. (SYN = 1, ACK = 1, seq = 1122, ack = 1235)

D. (SYN = 1, ACK = 0, seq = 1122, ack = 1235)

知识点：三次握手 P240

17. 主机甲和主机乙之间已建立一个 TCP 连接，TCP 最大段长度为 500 字节，主机甲的当前拥塞窗口为 3000 字节，在主机甲向主机乙连续发送 3 个最大段后，成功收到主机乙发送的第一段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 2000 字节，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是_____。

B

A：500 B：1000 C：1500 D：2000

知识点：发送窗口与接收窗口。发送窗口 3000，发送 1500，已确认 500，新接收窗，2000，剩余可发送部分：2000-1000

18. 主机甲和主机乙间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 200 字节和 300 字节的有效载荷，第一个段的序列号为 400，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认号是_____

C

A、500 B、700 C、900 D、1000

知识点：同上，累计确认。

19. 以下关于电子邮件系统的叙述，正确的是_____。

I. SMTP 只支持传输 ASCII 码内容

II. SMTP 支持在邮件服务器之间发送邮件

III. POP3 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件

IV. POP3 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

A、I、II 和 III　　B、I 和 II　　C、II 和 IV　　D、I、II 和 IV

知识点：电子邮件相关协议，扩展知识：应用层常用协议。

20. 可用于测试本地计算机到其他远程计算机可达性的命令是_____。

A. ARP　　B. PING　　C. Ipconfig　　D. DNS

知识点：常用的网络命令

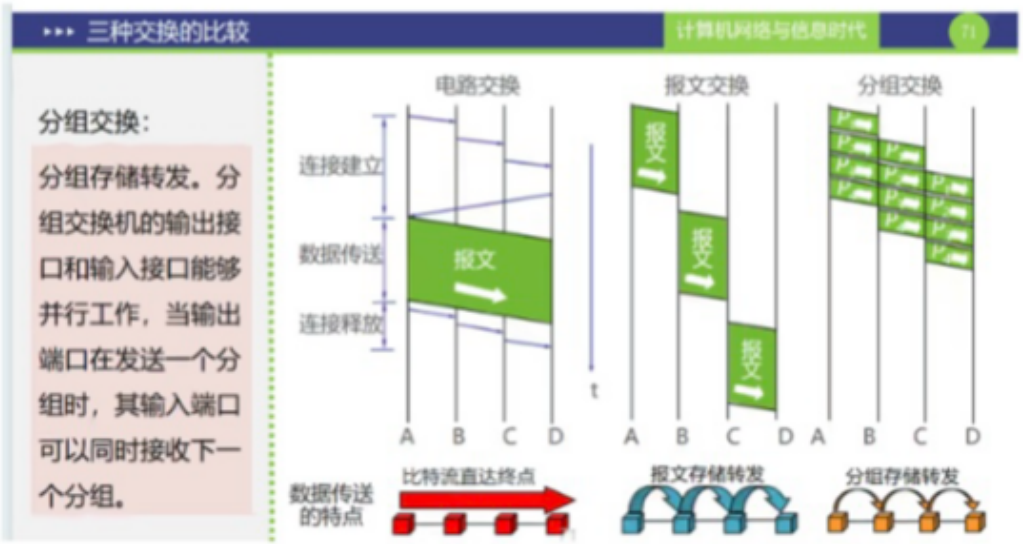
二、分析题(每小题 5 分，共 40 分)

注：只有结果，没有计算或分析过程，则该题不得分。

1. 在下图所示采用“存储-转发”方式的分组交换网络中，所有的链路的数据传输速度为 50Mbps，**分组大小为 500B，其中分组头大小为 20B** 。若主机 H1 向主机 H2 发送一个大小为 48000B 的文件，则在不考虑分组处理时间和传播延迟的情况下，从 H1 发送到 H2 接收完为止，需要多长时间？



知识点分组交换：



分组数目为：48000/(500-20)=100

每经过一次转发，会多一个分组发送时间。总时间是 102 个分组发送时间。

2. 主机甲通过 64kbps 卫星链路，采用 GBN 协议向乙发送数据，链路单向传播延迟为 500ms，帧长为 1000 字节。忽略确认帧的发送时延，为使链路利用率不小于 60%，帧序号的比特数至少是多少？

知识点：信道利用率的计算，帧序号的比特数：

2. 主机甲通过 64kbps 卫星链路，采用 GBN 协议向乙发送数据，链路单向传播延迟为 500ms，帧长为 1000 字节。忽略确认帧的发送时延，为使链路利用率不小于 60%，帧序号的比特数至少是多少？

知识点：信道利用率的计算，帧序号的比特数：

$$\text{信道利用率} = \frac{\text{发送有效数据时间}}{\text{总时间}}$$



$$U = \frac{T_D}{T_D + \text{RTT} + T_A}$$

RTT(Round-Trip Time): 往返时延

T_D：分组发送时间　T_A：发送确认分组时间

一帧发送时延为(1000*8)/(64*1000)=125ms

一个发送周期长度为 125+500*2=1125ms

一个周期内的发送时间不少于 1125*60%=675ms

一个周期内发送的帧个数不少于 675/125=5.4，上取整为 6。

设帧序号长度 n，则 $6+1 \leqslant 2^n$，因 n 为正数，则 n 最小是 3。

3. 某数据链路层协议用 CRC 来检错。待发送数据为 10110011，生成多项式为 x^4+x^3+1，则实际发送的数据是什么？

知识点：CRC 校验码

4. 站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列分别是(1,1,1,1)、(1,-1,1,-1)和(1,1,-1,-1)。若 C 从链路上收到的序列是(2,0,2,0,0,-2,0,-2,0,2,0,2)，则 C 收到 B 发送的数据是什么？

知识点：CDMA（码分多址）P50

(1,-1,1,-1) . (2,0,2,0) / 4 = 1

(1,-1,1,-1) . (0,-2,0,-2)/ 4 =1

(1,-1,1,-1) . (0,2,0,2)/4 = -1

拼写检查: 打开　校对　兼容模式

所以B发送的110

5. 某网络采用 RIP 协议。路由器 R 的路由表如下表所示：

目的网络	距离	下一跳
Net1	1	R
Net2	6	C
Net5	7	F
Net8	5	D

假设 R 收到邻居路由器 C 的路由更新消息，如下表所示：

目的网络	距离
Net2	6
Net4	7
Net5	3
Net8	5

请写出 R 的新路由表，并说明每一条路由的理由。

知识点：RIP 协议路由表的更新，每个路由器根据收到的路由信息计算最短路径并更新自己的路由表。

6. 一个 UDP 数据报的数据字段为 8192 字节，要使用以太网来传送。试问应当划分为几个数据片（假设 IP 分组头只有固定部分）？说明每一个数据片的长度和片偏移字段的值。（UDP 头长度 8 字节，IP 固定头长度 20 字节，以太网帧净荷最长 1500 字节。）

知识点：UDP 数据报，（UDP 头长度 8 字节，IP 固定头长度 20 字节，以太网帧净荷最长 1500 字节。）

UDP 用户数据报的总长度是 8192+8=8200 字节，即 IP 分组的净荷长度是 8200 字节。

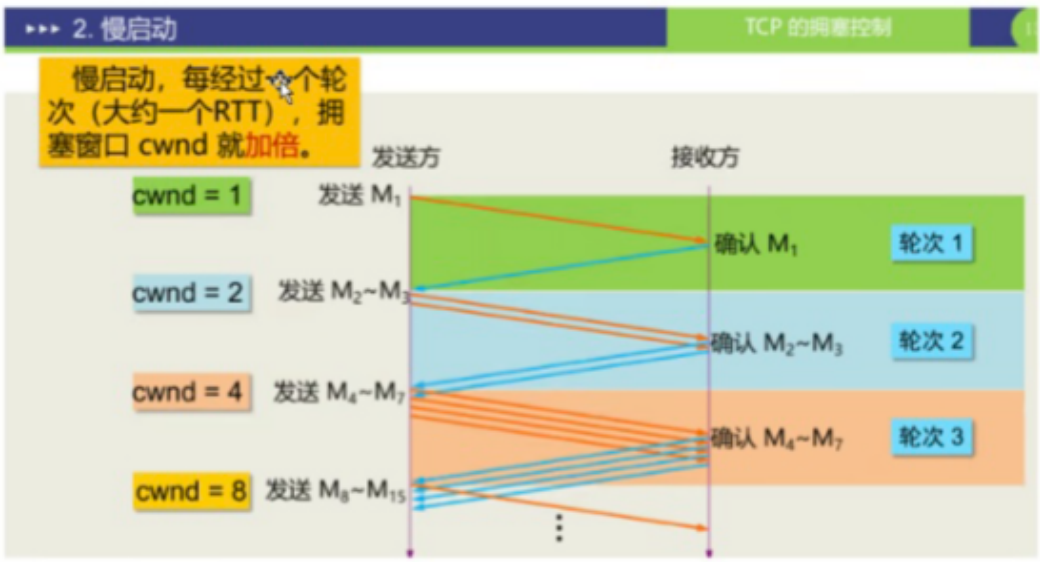
以太网数据帧的净荷最大长度为 1500 字节，即每个封装的 IP 分组长度不能超过 1500 字节。因为 IP 固定分组头长度 20 字节，则每个以太网帧能够传送的数据长度最大是 1480 字节，且 1480 是 8 的整数倍。

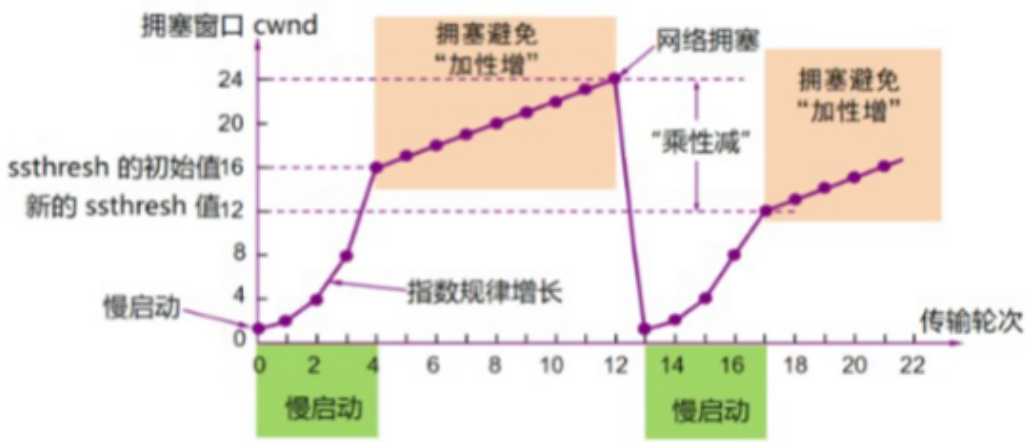
现共有数据 8200 字节，故要分 6 个数据片，前 5 个是 1480 字节，最后一个是 800 字节。片偏移字段的值分别是：0，185，370，555，740 和 925。

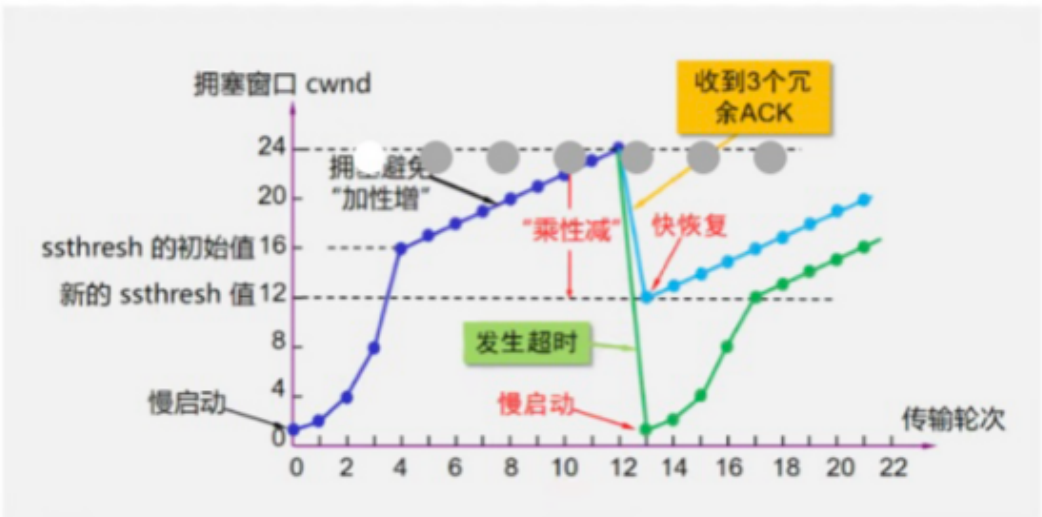
7. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 12KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时，此时拥塞窗口为 16KB，且从 t 时刻起，不再发生超时，则经过第 1、2、3、4 个 RTT，发送窗口各是多少？（假设慢开始的起点是 1 MSS）

知识点：拥塞控制的各个阶段，发送窗口的上限值：Min [rwnd, cwnd]；

慢开始门限：发生拥塞时，将当时的发送窗口的一半（但不能小于 2）设置为从慢启动到拥塞避免的门限： ssthresh







8. 在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1Gbps，电缆中的信号传播速度是 200 000km/s。若最小数据帧长度减少 400 比特，则电缆长度如何变化？

知识点：端到端传播时延 τ，端到端往返时延 2 τ（争用期），与线缆最大总长度的关系：S=VT。P87

数据帧长度减少前：$L_1=2\tau_1 C$ （1）

数据帧长度减少后：$L_2=2\tau_2 C$ （2）

（1）-（2）得

$L_1-L_2=2(\tau_1-\tau_2)C$，即

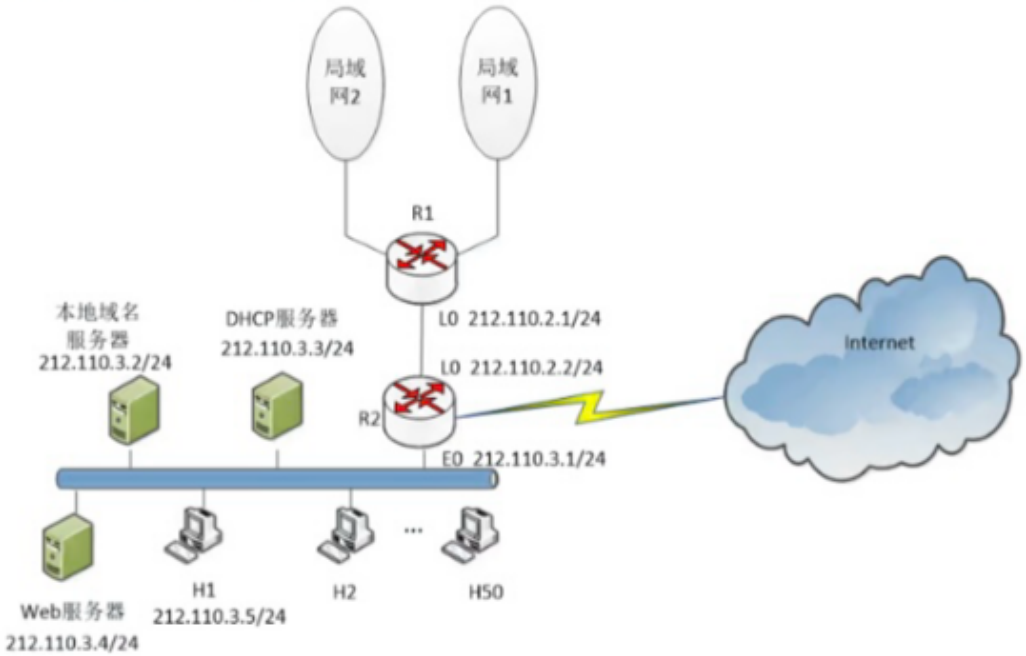
$L_1-L_2=2(S_1-S_2)/v * C$

解此方程，得 $S_1-S_2=40m$。所以电缆缩短了 40 米。

三、综合应用题(共 20 分)

注：只有结果，没有计算或分析过程，则该题不得分。

某公司网络拓扑图如下图所示。



路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网；

R1 的 L0 接口的 IP 地址是 212.110.2.1；

R2 的 L0 接口的 IP 地址是 212.110.2.2，E0 接口的 IP 地址是 212.110.3.1；

本地域名服务器的 IP 地址是 212.110.3.2，DHCP 服务器的 IP 地址 212.110.3.3，Web 服务器 IP 地址 212.110.3.4，主机 H1 的 IP 地址 212.110.3.5，主机 H2 和 H50 通过 DHCP 方式获得 IP 地址。

（1）将 IP 地址空间 212.110.1.0/25 划分为 2 个子网，分别分配给局域网 1、局域网 2，每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 60 个。请给出子网划分结果。

知识点：子网划分。

（2）请用**最少的条目**，给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。说明理由或给出必要的计算过程。路由表形式如下表：

目的网络地址	掩码	下一跳	接口

知识点 IP 地址聚合,即未划分前的地址空间 212.110.1.0/25，下一跳：R1 对应接口地址：212.110.2.1

（3）DHCP 服务器可为主机 2、机 动 分配 地 的范 是 么？主机 2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中，会发送封装 DHCP Discover 的 IP 分组，该分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

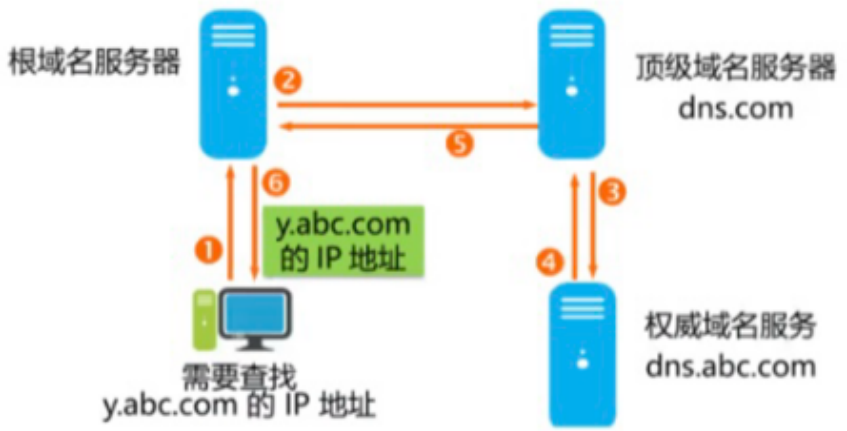
知识点：

- DHCP 服务器的 IP 地址 212.110.3.3/24,动态分配 IP 地址的范围:3.0-3.255(去掉特殊和已用地址)
- DHCP 的几种报文 P295

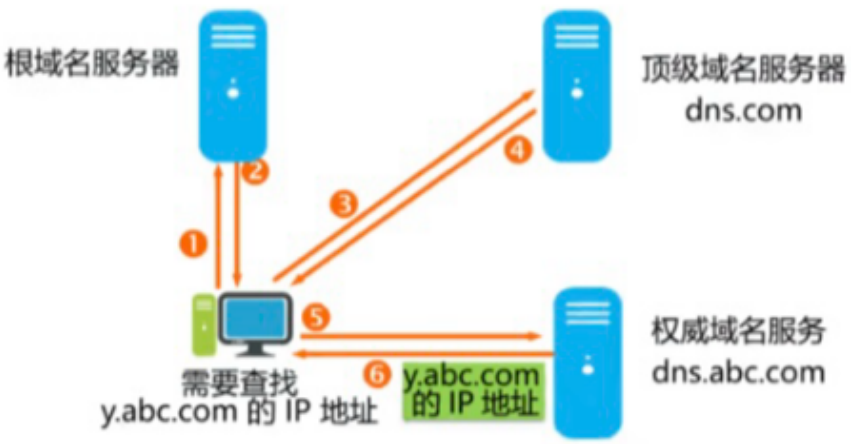
（4）假设本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器只提供迭代查询；本地主机访问本地服务器的往返时延是 10ms，访问互联网上各服务器的往返时延都是 50ms，忽略其他时延。若主机 H1 通过超链接 HTTP://www.abc.com/index.html，请求浏览纯文本 web 页 index.html（只需要一个 HTTP 响应消息即可将该 web 页完整地传送到浏览器），则从点击超链接开始到浏览器接收到页面止，所需最短、最长时间分别是多少？

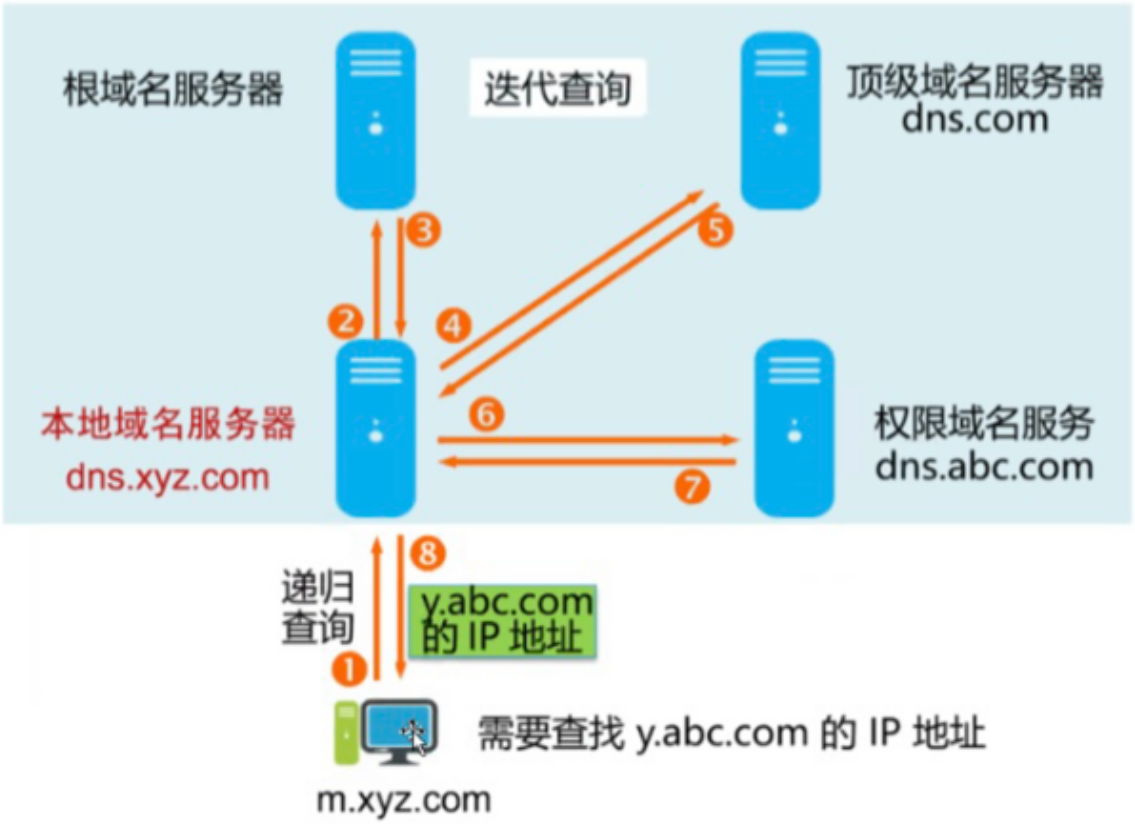
知识点：域名查询过程

递归查询



迭代查询




根域名服务器
迭代查询
顶级域名服务器
dns.com
本地域名服务器
dns.xyz.com
权限域名服务
dns.abc.com
递归
查询
y.abc.com
的 IP 地址
需要查找 y.abc.com 的 IP 地址
m.xyz.com